

QP10 – Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 3 de "Camada de Transporte" (RTT/timeout, controle de fluxo e gerenciamento de conexão)

Total de pontos 17/17

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 3 de "Camada de Transporte", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail \*

mateus.satira@gmail.com

Nome \*

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ Por que a escolha do timeout interfere no desempenho do protocolo da 1/1 camada de transporte? \*

- ☐ Timeouts especificam, indiretamente, quantos pacotes podem ser transferidos por vez entre um transmissor e receptor.
- ☐ Como é necessário avaliar o timeout de cada segmento enviado, números pequenos de timeout causam processamento excessivo na camada de transporte.
- ☐ Timeouts nunca podem ser muito grandes, sob pena de deixar o TCP ocioso, enquanto que timeouts pequenos não influenciam no desempenho.
- ☒ Timeouts grandes ou pequenos causam espera ociosa do TCP e duplicação desnecessária de pacotes, respectivamente. ✓

✓ O que é o RTT (round-trip delay time)? \*

1/1

- ☐ É o tempo de espera para que o TCP envie os ACKs de um pacote.
- ☐ É o tempo de chegada de um pacote na estação de destino.
- ☒ É o tempo que demora para um pacote chegar na estação de destino e o seu reconhecimento ser recebido. ✓
- ☐ É o tempo máximo de envio de todos os segmentos de uma janela e os seus respectivos ACKs.
- ☐ É o tempo máximo de envio de todos os segmentos de uma janela.

✓ Qual a relação entre o RTT e os atrasos de transmissão, processamento, 1/1 enfileiramento e propagação? \*

- ☒ O RTT é uma medida real de todos esses atrasos, na ida de um pacote e no recebimento do seu ACK. ✓
- ☐ Não há relação entre o RTT e os atrasos mencionados.
- ☐ O RTT é a medida dos atrasos de transmissão de um pacotes, considerado a ida do pacote e o retorno do seu ACK.
- ☐ O RTT é uma medida real do atraso de enfileiramento dos pacotes, na ida de um pacote e no recebimento do seu ACK.

✓ Por que o RTT é imprevisível? \*

1/1

- ☒ Porque os congestionamentos na rede são imprevisíveis e eles influenciam o valor do RTT, além das rotas dos pacotes poderem mudar ao longo da transmissão. ✓
- ☐ Porque as rotas seguidas pelos pacotes são imprevisíveis.
- ☐ Porque não há como determinar a priori o tempo de transmissão dos pacotes sem que se saiba qual é a origem e qual é o destino do pacote.
- ☐ Porque não é possível prever a carga de processamento nas estações transmissoras e receptoras.

✓ Um RTT medido pode ser diretamente utilizado como valor de timeout? \* 1/1

- ☐ Sim, desde que seja possível medir o RTT com precisão.
- ☐ Não, porque o RTT especifica todo o atraso entre o envio do pacote e recebimento do ACK, e o timeout deve considerar apenas o atraso associado ao tempo de enfileiramento (causador dos congestionamentos e perda dos pacotes).
- ☐ Não, porque o timeout é a metade do RTT, e não o valor do RTT.
- ☒ Não, porque um RTT medido (do último pacote) pode ser muito acima ou abaixo do próximo RTT, podendo levar a estimativas inadequadas de timeout. ✓
- ☐ Em parte, desde que se considere pequenos acréscimos referente ao tempo de processamento nos nós origem e destino.

✓ No cálculo de timeouts, qual a diferença entre o RTT\_estimado e o RTT 1/1 medido? \*

- ☐ RTT\_estimado é 0,125 do RTT\_medido.
- ☐ RTT\_estimado é a média dos RTTs medidos.
- ☒ O RTT medido é sempre o último RTT medido na chegada de um ACK, enquanto que o RTT\_estimado é uma aproximação do próximo RTT considerando uma média ponderada das últimas estimativas e da última medição. ✓

✓ O que é a variância do RTT? \*

1/1

- ☒ É uma medida de como o valor do RTT tem variado ao longo do tempo durante uma certa conexão. ✓
- ☐ É uma medida geral de como o valor do RTT tem variado entre um IP e outro.
- ☐ É uma margem de erro acrescida ao RTT para que o cálculo do timeout leve em conta possíveis erros entre o RTT medido e o estimado.
- ☐ É uma estimativa de quanto deverá variar o próximo RTT em relação ao RTT atual (medido).

✓ Qual é o objetivo do controle de fluxo na camada de transporte? \*

1/1

- ☐ Escolher uma janela de transmissão que ocupe todo o caminho entre origem e destino, melhorando desempenho da comunicação.
- ☐ Permitir que diversos pacotes possam ser enviados em sequência (janela de transmissão), sem a necessidade de recebimento de ACKs.
- ☒ Garantir que que a velocidade em que o processo transmissor envia bytes para o destinatário é compatível com a velocidade com que o destinatário lê os bytes recebidos. ✓
- ☐ Aumentar a velocidade do processo receptor de acordo com a velocidade do processo transmissor.
- ☐ Sincronizar a velocidade do TCP transmissor com o TCP receptor dos pacotes.

✓ Qual efeito do controle de fluxo na janela deslizante do Go-Back-N? \*

- ☐ O controle de fluxo usa o tamanho da janela deslizante para definir a velocidade dos processos transmissores e receptores.
- ☒ O controle de fluxo aumenta ou diminui a janela, de acordo com a disponibilidade do processo receptor em receber bytes (espaço do buffer de recepção). ✓
- ☐ O controle de fluxo não influencia o tamanho da janela deslizante.
- ☐ O controle de fluxo usa o tamanho da janela deslizante para definir a velocidade dos processos receptores.

✓ Uma janela de transmissão está com o tamanho 0, devido ao controle de 1/1 fluxo. Em que situação a janela irá aumentar? \*

- ☐ Quando o Go-Back-N solicitar o aumento da janela.
- ☒ Quando um processo destinatário consumir bytes que estiverem no buffer de recepção. ✓
- ☐ Quando um processo transmissor solicitar o envio de bytes pelo TCP.
- ☐ Quando os timeouts ocorrerem que ao menos um pacote for retransmitido.
- ☐ Quando os ACKs dos pacotes forem recebidos (ao menos de um pacote).

✓ Uma janela de transmissão possui um valor grande em concordância 1/1 com o controle de fluxo. Em que situação ela pode diminuir? \*

- ☐ Quando a perda de pacotes aumentar.
- ☐ Quando o RTT dos pacotes aumentar.
- ☐ Quando um processo transmissor parar de transmitir bytes pela conexão.
- ☐ Quando o Go-Back-N solicitar o aumento da janela.
- ☒ Quando um processo destinatário parar de consumir bytes que estiverem no buffer de recepção. ✓

✓ Por que o estabelecimento de conexão ocorre nas três mensagens do 1/1 three-way e não simplesmente em uma única? \*

- ☐ Para que o TCP do processo destinatário (socket servidor) receba os primeiros ACKs da conexão.
- ☐ Para que o TCP do processo iniciador (socket cliente) receba os primeiros ACKs da conexão.
- ☒ Para que o TCP iniciador da conexão saiba da disponibilidade de um socket servidor no destino (IP, porta) e ambos os lados da comunicação acordarem parâmetros de conexão. ✓

✓ Quem inicia o three-way handshake? \*

1/1

- ☒ O TCP associado ao socket cliente. ✓
- ☐ O primeiro socket (cliente ou servidor) que decide pelo início da conexão.
- ☐ O TCP associado ao socket servidor.

✓ Quando chega um pacote TCP em uma estação, em que situação ela é 1/1 um pedido de conexão? \*

- ☐ Quando o bit SYN = 0 e o bit ACK = 0.
- ☒ Quando o bit SYN = 1 e o bit ACK = 0. ✓
- ☐ Quando o bit SYN = 0 e o bit ACK = 1.
- ☐ Quando o bit SYN = 1 e o bit ACK = 1.

✓ Quando um dos pacotes do three-way é perdido, o que ocorre? \*

1/1

- ☐ O pedido de conexão é abortado.
- ☐ Um novo processo de three-way handshake é iniciado.
- ☒ Ele é retransmitido após o respectivo timeout e não recebimento do ACK. ✓
- ☐ Se for o primeiro pacote, então o pedido de conexão é abortado. Para os demais, ocorre retransmissão.

✓ Um cliente HTTP estabelece uma conexão com um servidor, mas por 1/1 algum bug do cliente, demora muito tempo para transmitir os primeiros bytes para o servidor. Durante este tempo, o que ocorre com a conexão TCP? \*

- ☐ A conexão é mantida ativa pelos bytes transmitidos do servidor HTTP.
- ☐ A conexão é fechada e o socket cliente deverá solicitar uma nova conexão: não é possível manter sockets TCP sem que bytes sejam transmitidos pela conexão.
- ☐ A conexão é fechada e reiniciada (novo three-way handshake) assim que o cliente solicitar a transmissão dos bytes.
- ☐ A conexão é mantida ativa, sem o envio de segmentos entre os dois pares da conexão; como não há segmentos a enviar, então não há timeout ou necessidade de reconhecimentos.
- ☒ A conexão é mantida ativa unicamente pela transmissão dos T-PDUs. ✓

✓ Quem decide pelo fechamento (bem comportado) de uma conexão 1/1 TCP? \*

- ☐ O lado da conexão onde está o socket cliente.
- ☐ O lado da conexão onde está o socket servidor.
- ☒ Qualquer um dos lados da conexão pode decidir. ✓
- ☐ Ambos os lados da conexão devem decidir pelo fechamento da conexão ao mesmo tempo.

✓ Por que o encerramento da conexão não ocorre simplesmente com uma 1/1 única mensagem? \*

- ☐ Porque um segmento de fechamento pode chegar antes de outro segmento e, ao ser processado fora de ordem, fazer com que a conexão termine sem o processamento dos últimos bytes da conexão.
- ☒ Porque o outro lado da conexão pode ainda ter bytes a transmitir e porque ambos os lados devem concordar com o fechamento. ✓
- ☐ Porque a janela de transmissão exige que mais de uma mensagem seja transmitida em sequência, para que ocorra a correta entrega dos ACKs. Uma violação desse princípio pode fazer com que ambas as conexões fiquem paradas.
- ☐ Porque é necessário o ACK da mensagem de fechamento para que ele ocorra.